Kimm - SYS

사용자 평가용 튜토리얼



목표

유압 위치 서보 모델을 생성하고, 구성요소 배치 · 연결 및 파라미터 설정을 수행한 뒤 위치 응답 그래프를 확인합니다.

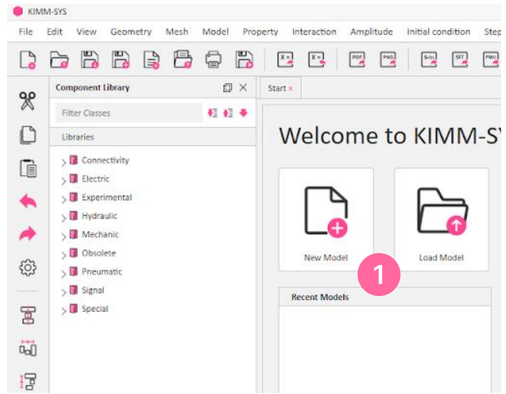
STEP 1

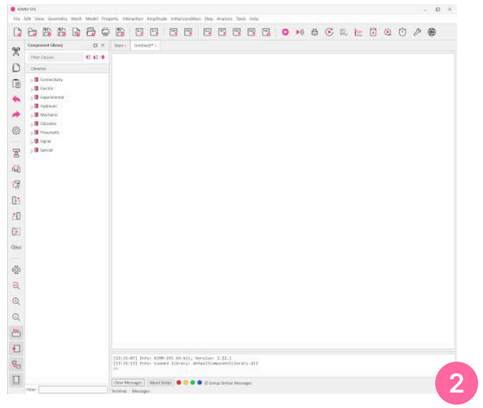
새 모델 생성

Welcome 화면 또는 상단 도구 모음에서 새 빈 모델을 생성합니다

수행 방법

1. Welcome 화면에서 New Model을 클릭합니다
2. 빈 모델 탭과 작업 영역이 생성되었는지 확인합니다





구성 요소 추가

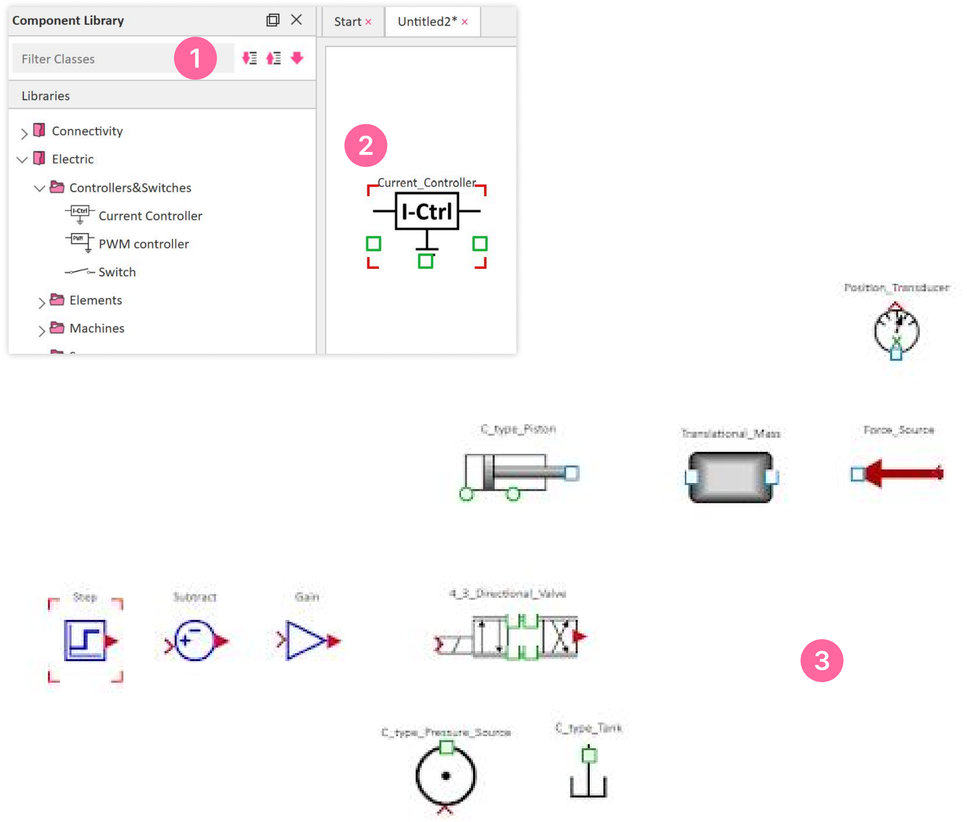
Component Library에서 유압 위치 서보 모델에 필요한 구성 요소를 찾아 작업 영역에 배치합니다

수행 방법

1. Filter 상자에 구성 요소 이름을 입력하거나 Library 계층에서 구성 요소를 찾습니다
2. 필요한 구성 요소를 작업 영역으로 드래그하여 배치합니다
3. 구성 요소가 서로 겹치지 않도록 유압, 기계 및 신호 영역을 구분하여 배치합니다

구성 요소

분류	구성 요소
Hydraulic - Valves - FlowControlValves	4/3 Directional Valve
Hydraulic - Sources & Sinks	C-type Pressure Source, C-type Tank
Hydraulic - Linear Actuators	C-type Piston
Mechanic - Linear	Translational Mass, Force Source, Position Transducer
Signal - Source & Sinks	Step
Signal - Arithmetics	Subtract, Gain



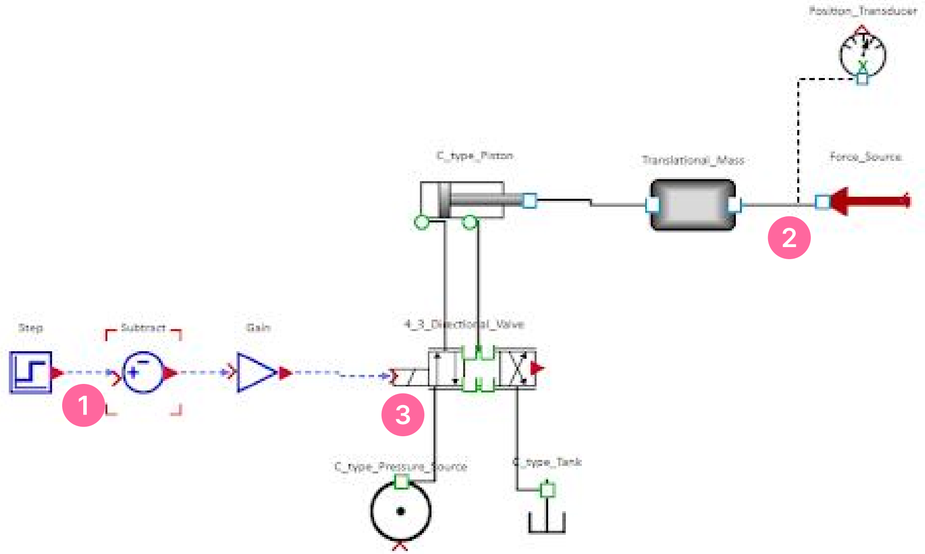
STEP 3

구성 요소 연결

포트를 연결하여 유압 회로와 위치 피드백 신호 흐름을 구성합니다

수행 방법

1. 첫 번째 포트를 클릭한 뒤 연결할 두 번째 포트를 클릭하여 연결선을 만듭니다
2. 압력원, 탱크, 방향제어밸브 및 실린더를 연결하여 유압 회로를 구성합니다
3. Step, Subtract, Gain, 방향제어밸브 및 Position Transducer를 연결하여 위치 피드백 흐름을 구성합니다



파라미터 값 변경

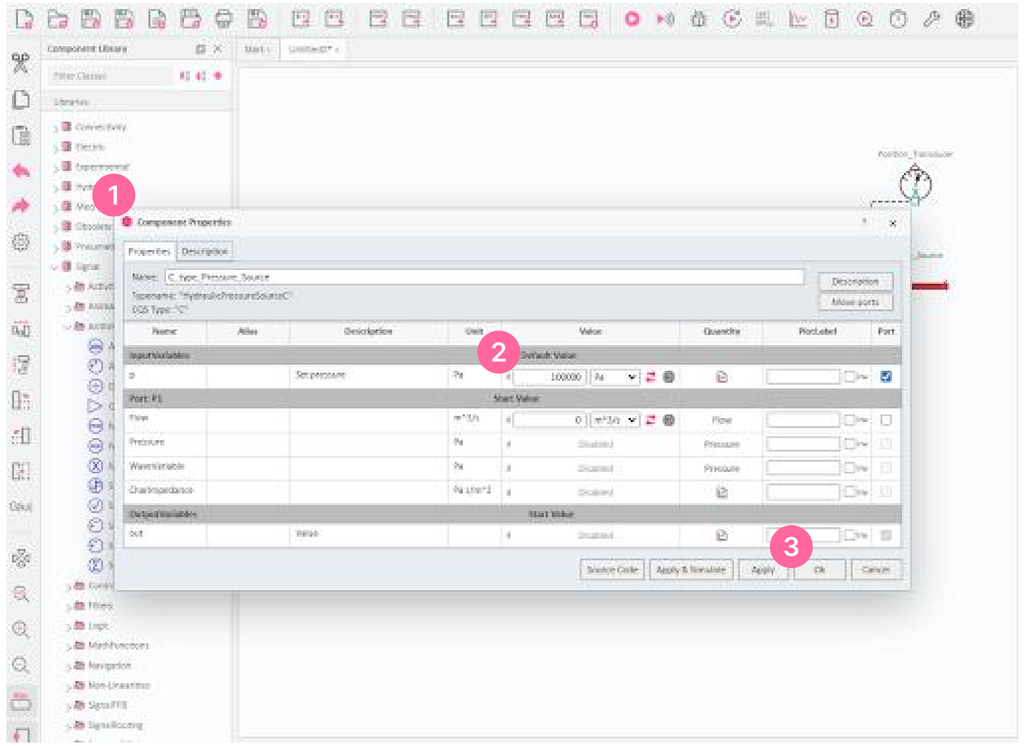
Properties 창에서 결과 재현에 필요한 구성 요소 파라미터를 변경합니다

수행 방법

1. C-type Pressure Source, Step 및 Gain 구성 요소를 각각 더블클릭하여 Properties 창을 엽니다.
2. 아래 표의 파라미터 값을 입력합니다
3. 각 설정 후 Ok를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다

입력값

구성 요소	파라미터 값
C-type Pressure Source	p = 2e7
Step	y_A = 0.7
Gain	k = 0.015



시뮬레이션 실행 및 결과 확인

모델을 시뮬레이션한 후 Position Transducer의 위치 변수를 선택하여 위치 응답 그래프를 표시합니다

수행 방법

1. 상단 도구 모음에서 Simulate 아이콘을 클릭합니다
2. 시뮬레이션이 완료된 후 상단 도구 모음에서 Plot 아이콘을 클릭하여 로그 변수 목록을 엽니다
3. Plot Variables에서 Position Transducer의
   위치 출력 변수 out, Value, [m]을 더블 클릭합니다
4. Plot Window에서 Position [m] - Time [s] 위치 응답 그래프를 확인합니다



